

1. 有1 mol 理想气体初始温度为300 K，体积为100 L，经历了绝热自由膨胀后体积变为200 L，该过程产生的熵变为（用普适气体常量R表示）（B）。

(A) R (B) $R \ln 2$ (C) $-R \ln 2$ (D) $R + R \ln 2$

解析：绝热自由膨胀是非可逆，该孤立系统熵增加。针对状态1, T_1, P_1 和 V_1 ，状态2是 $T_2=T_1$ ， $P_1=2P_2$ ， $V_2=2V_1$ ，在1和2状态之间构造一个可逆的等温膨胀过程，因为熵只是状态函数，所以只要系统初末态一样，不管用绝热自由膨胀还是说其它任何热力学过程，熵变都是一样的。

等温过程：

$$S_2 - S_1 = \int_1^2 \frac{dQ}{T} = \int_{V_1}^{V_2} \frac{m}{M} R \frac{dV}{V} = \nu R \ln \frac{V_2}{V_1} = R \ln 2$$

（应用 $pV=\nu RT$ 和 $dQ=dE+pdV$ ， $dE=0$ 等方程）

证明 理想气体真空膨胀过程是不可逆的。

使用克劳修斯熵等式，需要构造可逆过程

$\because Q=0, W=0, \therefore \Delta E=0, \Delta T=0$

在态1和态2之间假设一可逆（但是非孤立）等温膨胀过程

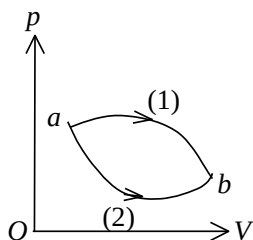
$$S_2 - S_1 = \int_1^2 \frac{dQ}{T} = \int_{V_1}^{V_2} \frac{m}{M} R \frac{dV}{V}$$

$$= \frac{m}{M} R \ln \frac{V_2}{V_1} > 0 \quad \text{不可逆}$$

2. 下面叙述正确的是（A）。

- (A) 可逆过程一定是准静态过程，而准静态过程不一定是可逆过程；（可逆过程是准静态且无摩擦！准静态过程要是无摩擦情况，就不是可逆的！）
- (B) 根据熵增加原理，任一系统的熵都不能减小，而只能不变或增加；（孤立不？比如一杯热水中放一塑料袋冰，水熵降低，但水+冰总体熵增加）
- (C) 系统的平衡态热力学概率最大，是因为其对应的每个微观态出现的概率都最大；（翻阅教材365、366，每微观态概率都是一样的！）
- (D) 任何绝热过程中，熵不变。（可逆绝热过程，熵不变，自由膨胀绝热过程，非可逆，熵增）

3. 如图所示，1mol理想气体从p—V图上的初态a分别经历(1)或(2)过程到达末态b。已知 $T_a < T_b$ ，则这两过程中气体吸收的热量 Q_1 和 Q_2 的关系是（A）



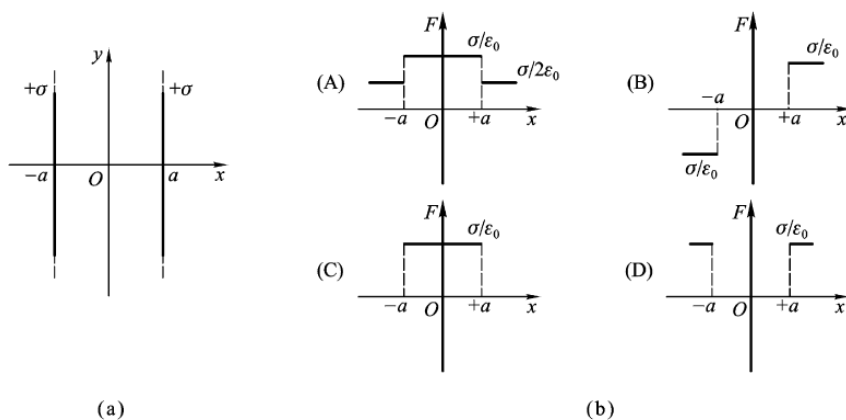
- (A) $Q_1 > Q_2 > 0$ (B) $Q_2 > Q_1 > 0$ (C) $Q_2 < Q_1 < 0$ (D) $Q_1 < Q_2 < 0$

解析：热力学第一定律， $Q = \Delta E + A$ ，吸热=内能增加+对外做功量！(1)过程，对外做功大于(2)过程对外做功，但是 ΔE 内能增加量都相等，所以两者相加 Q 必须都为正，且 Q_1 大于 Q_2 。

4. 下列说法正确的是 (D)

- (A) 在两个恒温热源之间工作的一切热机都具有相同的效率；(可逆卡诺热机效率只与热源温度有关)
- (B) 卡诺可逆机即能够实现可逆循环的热机；(可逆热机千万种。)
- (C) 卡诺热机的效率只与两个恒温热源的温度之差有关；(不是之差，是卡尔文温度比值)
- (D) 虽然热不能完全转变成功，但功可以完全转变成热。(这个选项纠结！热也可以完全转成功啊！有的同学说等温热膨胀。但是加一个限制性条件：不引起其它变化。懵了！排除法选D，尽管D也不是那么的对)

5. 电荷面密度均为 $+\sigma$ 的两块“无限大”均匀带电的平行平板如下图(a)放置，其周围空间各点电场强度 E (设电场强度方向向右为正、向左为负)随位置坐标 x 变化的关系曲线为图(b)中的 (B) 教材p.21-22讲一下

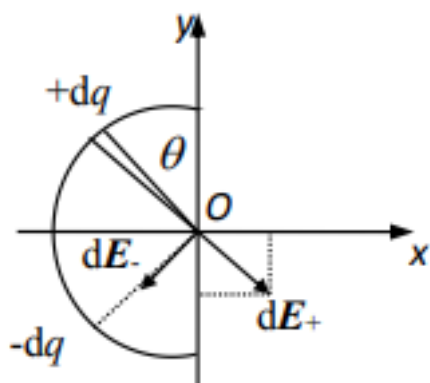


解析：可以利用高斯定理分析！但选取高斯面的时候要注意别忘记对称性！比如说在 $[-a, +a]$ 区间，一定要关于 y 轴对称地去选取柱面高斯面！在 $\pm a$ 之外的区间一定要将柱状高斯

面穿过两个无限大面，关于 y 轴对称地画高斯面！对称性。

对于一般性的问题，需要一个统一的说法：

6. 如图有一绝缘细棒弯成半径为 R 的半圆形，其上半段均匀带电量 $+q$ ，下半段均匀带电量 $-q$ ，如图所示，求圆心处的电场强度（B）线均匀分布产生静电场求法

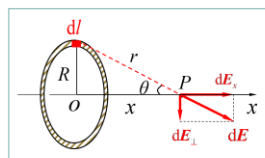


- A. $\frac{q}{\epsilon_0 \pi^2 R^2} \vec{j}$
 B. $-\frac{q}{\epsilon_0 \pi^2 R^2} \vec{j}$
 C. $\frac{q}{\epsilon_0 \pi^2 R^3} \vec{j}$
 D. $\frac{2q}{\epsilon_0 \pi^2 R^2} \vec{j}$

静电场

解 $\lambda = \frac{q}{2\pi R}$ $dq = \lambda dl$ $dE = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dl}{r^2}$
 $dE = dE_x + dE_{\perp}$ 由于 $E_{\perp} = \int dl dE_{\perp} = 0$

故 $E = \int dl dE_x = \int dl dE \cos \theta$
 $= \int \frac{\lambda dl}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cdot \frac{x}{r}$
 $= \frac{\lambda x}{4\pi\epsilon_0 r^3} \int_0^{2\pi R} dl$
 $= \frac{qx}{4\pi\epsilon_0 (x^2 + R^2)^{3/2}}$

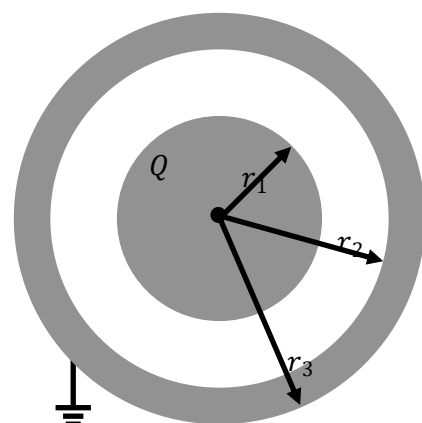
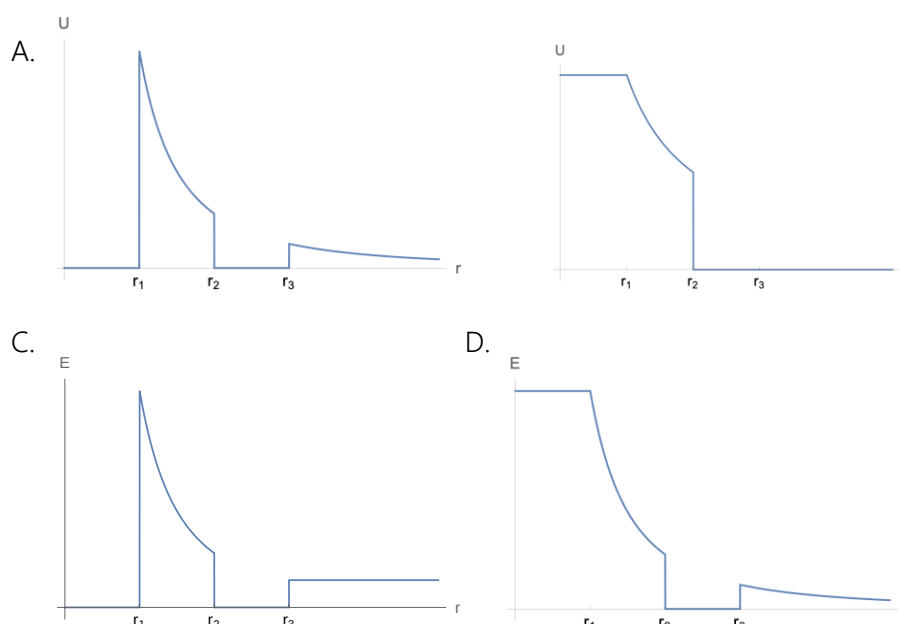


解析：

改造一下， $\lambda = \pm \frac{q}{0.5\pi R}$ ，点位于中心 O，简化一下，可得答案。

7. 如图，在真空中半径为 r_1 的导体球带电 Q 与不带电接地导体球壳达到经典平衡，导体球壳的内半径和外径分别为 r_2, r_3 。在假设无穷远点为势能零点的情况下，请问下列选项中

正确的是 (B)



解析：高斯定理、电势叠加原理、电势求取公式、接地等综合考虑，选 B。

A 中，很显然内球的电势不可能是 0，若将其与外壳连接，显然有正电荷由内球流向外球，所以可知为正电势，或由均匀带电球体电势公式也可求取（经典模型）……

8. 下列关于静电平衡情况下，任意接地导体的阐述，正确的是 (B)？

- (A) 该导体的净电荷应该是 0；（不一定，比如内有空腔的，空腔有一个点电荷，显然平衡情况下空腔导体带电非零）
- (B) 该导体的电势处处为 0；（接地电势处处相等 0）
- (C) 若该导体自身带电的话，则其自身带的电荷所产生的电场强度，在导体内部产生数值为 0 的场强；（不一定，还有外部电荷呢！和场强为零，合电势为 0）
- (D) 导体在外电场作用下，外电场在导体内部的合场强为 0（内外共同）

解析：

9. 下列关于静电平衡情况下，带电金属导体的说法，正确的是哪一项 (D)

- (A) 导体内部存在净余电荷，并不影响导体静电平衡（影响场强不为零，导体的内部不能有净余电荷，静电平衡时候，均分布在内外表面）
- (B) 对于空腔导体，净电荷一定仅位于外表面，这是由高斯定理所决定的（口腔内有电荷情况就是反例）
- (C) 当某导体接地后，其电势势必为 0，该导体一定无正电荷，也无负电荷（不一定，有时候需要导体有电荷使其电势为 0 且使其内场强合成为 0）
- (D) 处于静电平衡情况下，导体内部合场强处处为零

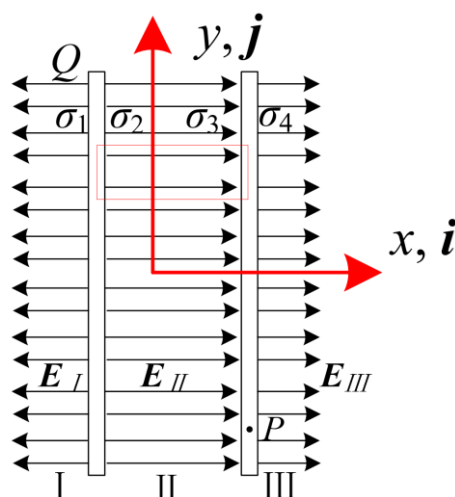
10. 下列关于电容器的说法，正确的是 (A)

- (A) 忽略边缘效应情况下，平行板电容器，内部合场强处处相等；

- (B) 根据静电平衡条件, 可知电容器之间的电介质, 须处处场强为零, 电势处处相等;
 (显然电介质中合场强不为零, 电势存在梯度)
- (C) 圆柱形电容器, 两个金属导体中间充满电介质, 可知电介质中处处电场相等;
 (随着距离中轴线单调递减, 反比关系)
- (D) 球形电容器, 两个金属导体中间充满电介质, 可知电介质中处处电场相等;
 (随着距离中轴线单调递减, 反比关系)

补充教材中无穷大均匀带电平板, 前提是, 需要掌握高斯定理 (教材 P21 页)

题目: 有一块大金属平板, 面积为 S , 带有总电量 Q , 今在其近旁平行地放置第二块大金属平板, 此板原来不带电。(1) 求静电平衡时, 金属板上的电荷分布及周围空间的电场分布; (2) 如果把第二块金属板接地, 最后情况又如何?



解析: 如图建立坐标系 xy , 单位矢量 i, j
 电荷守恒可得:

$$\sigma_1 + \sigma_2 = \frac{Q}{S}$$

$$\sigma_3 + \sigma_4 = 0$$

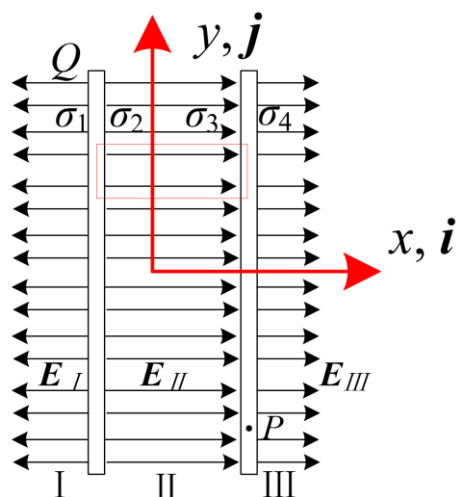
构造红色细线高斯面, 因为两个导体静电平衡, 内部场强处处为零, 高斯面可以是圆柱柱面 + 两个底面圆, 通过高斯面的 E 通量, 在圆柱侧面没有通量, 上下圆没有 E , 也无通量, 所以可得高斯面内的电荷代数和为零, 可知

$$\sigma_2 + \sigma_3 = 0$$

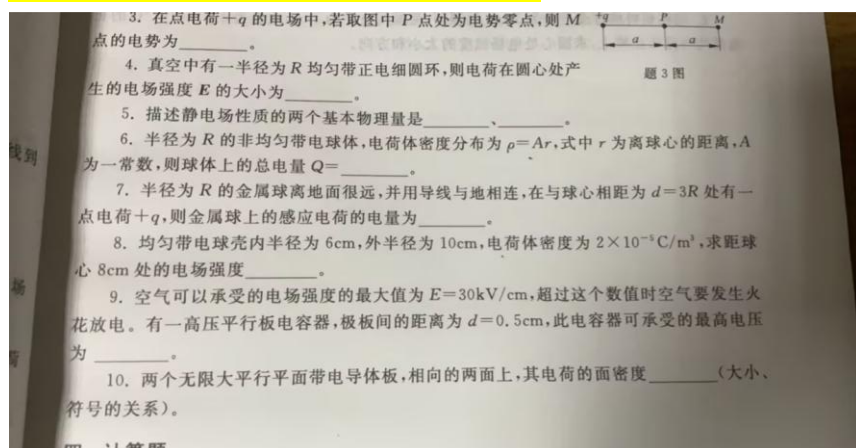
最后一个方程是针对 P 点, 由四个无穷大均匀带电平面的场强公式可得 (见教材 21 页例题)

$$E_P = \frac{\sigma_1}{2\epsilon_0} + \frac{\sigma_2}{2\epsilon_0} + \frac{\sigma_3}{2\epsilon_0} - \frac{\sigma_4}{2\epsilon_0}$$

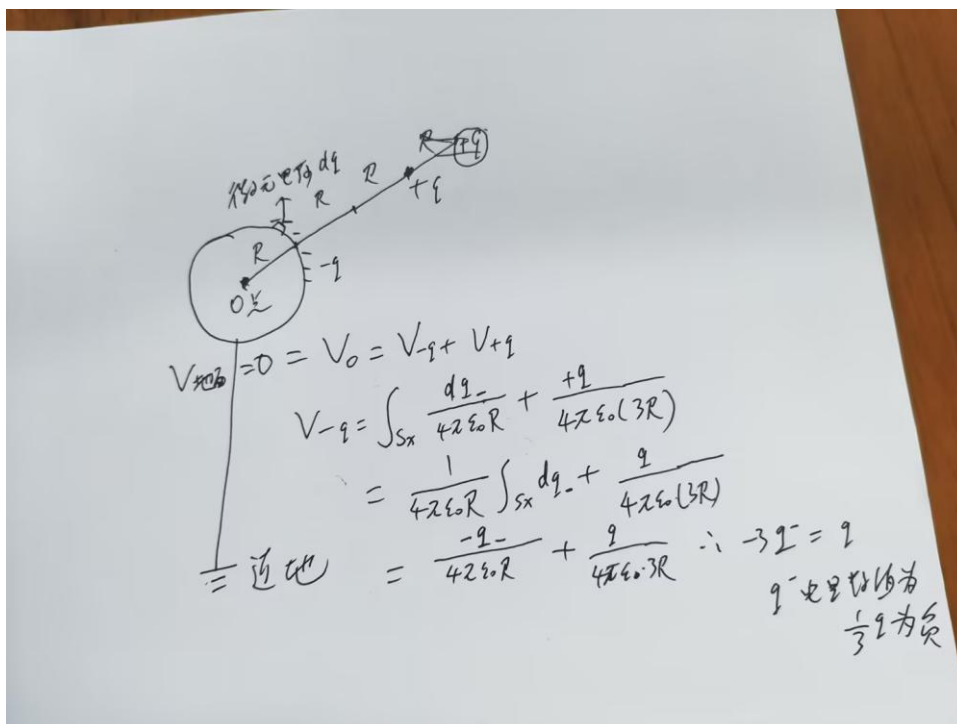
E_P 是矢量，在红色的 xy 坐标系下的分量，



另外一种题型：有同学讨论第七题，看一下



解析：金属球等势体电势为零，大地认为不带电，巨大导体。则可知金属球球心处电势由 $+q$ 点电荷在球心 o 处的电势，及金属球在 $+q$ 电荷和接地条件综合作用下，金属球 o 点电势 0



注意：静电平衡条件，电势叠加原理（很重要，教材里面有）

14.5 如图 14.3 所示,有三块互相平行的导体板,外面的两块用导线连接,原来不带电。中间一块上所带总面电荷密度为 $1.3 \times 10^{-5} \text{ C/m}^2$ 。求每块板的两个表面的面电荷密度各是多少?(忽略边缘效应)

解析：电荷守恒，A 和 C 是一个导体，B 是另外一个导体。列出两个方程。再根据导体内部场强为零，且建立一个正向，x 向下，则又可建立 3 个方程。

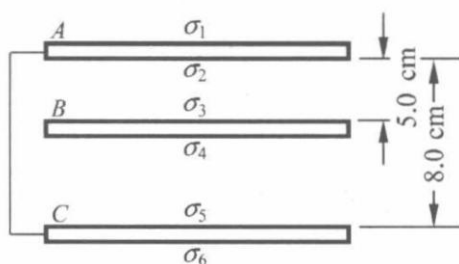


图 14.3 习题 14.5 解用图